

Die Fallbeschleunigung

Wir haben mal eine Münze fallen lassen. In einem Diagramm mit der Zeit auf der x -Achse und der Falltiefe auf der y -Achse ergab sich eine Parabel.

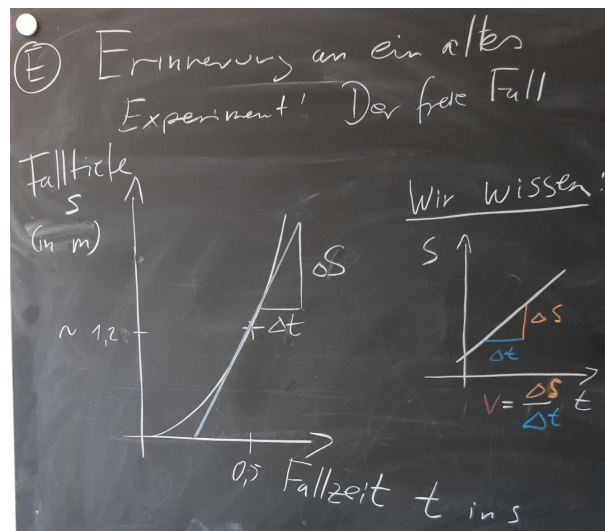
Inzwischen haben wir die Beschleunigung kennengelernt. Hier handelt es sich offenbar um eine beschleunigte Bewegung.

Aber wie schnell war die Münze jeweils nach einer bestimmten Zeit? Wie groß ist die Beschleunigung?

Wir wissen inzwischen wie wir die Geschwindigkeit in so einem Diagramm ablesen, wenn die Geschwindigkeit immer gleich bleibt: Dann sehen wir eine Gerade und über ein Steigungsdreieck bestimmen wir die Steigung und diese ist gleichbedeutend mit der Geschwindigkeit.

Hier haben wir aber keine Gerade, da sich ja die Geschwindigkeit die ganze Zeit ändert.

Wenn wir also die Geschwindigkeit zu einem bestimmten Zeitpunkt bestimmen wollen, brauchen wir die Gerade, die am besten mit der Parabel übereinstimmt.



Schülergruppen haben das für verschiedene Zeitpunkte durchgeführt. Die Ergebnisse sind nicht sehr exakt, aber liegen größtenteils im richtigen Bereich:

Schülergruppen zeichnen Geraden an die Parabel und legen die Steigung (v) ab.

Ergebnisse

t in s	V in $\frac{m}{s}$	genau gemessen V in $\frac{m}{s}$
0,1	$\approx 1,0$	0,981
0,2	1,8	1,962
0,3	2,875	2,943
0,4	3,5	3,924

Die Beschleunigung ist also

$$a = \frac{\Delta V}{\Delta t} = \frac{0,981 \frac{m}{s}}{0,1 s} = 9,81 \frac{m}{s^2}$$

Dies ist die Fallbeschleunigung.

Alles, was fällt, beschleunigt mit $9,81 \frac{m}{s^2}$.

Alles fällt gleich
Schnell (ohne Luftwider-
stand)

Auf dem Mond fällt selbst ein Heliumballon so schnell wie ein Schlüsselbund.